

MODULO 03

CIRCUITOS ELECTRICOS

Aprende los tipos de circuito: serie, paralelo y mixto. Calcula circuitos residenciales completos.

CONTENIDO DEL MODULO

1. Circuito en Serie
2. Circuito en Paralelo
3. Circuito Mixto
4. Aplicacion Residencial

3.1 Circuito en Serie

En un circuito en serie los componentes se conectan uno tras otro. La misma corriente pasa por todos los elementos. Si uno falla, todo el circuito se interrumpe.

CIRCUITO SERIE

$$R_T = R1 + R2 + R3 + \dots$$

I = igual en todos | $V_T = V1 + V2 + V3$ | R_T = suma de todas

Ejemplo: Tres resistencias en serie: $R1=10\Omega$, $R2=20\Omega$, $R3=30\Omega$

$R_T = 10 + 20 + 30 = 60 \Omega$ | Con $V=220V$: $I = 220/60 = 3.67 A$

3.2 Circuito en Paralelo

En un circuito en paralelo los componentes comparten los mismos terminales. La tension es igual en todos. Si uno falla, los demas siguen funcionando. Es el tipo de conexion usado en instalaciones residenciales.

CIRCUITO PARALELO

$$1/R_T = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3$$

V = igual en todos | $I_T = I1 + I2 + I3$ | $R_T < R$ minima

Ejemplo: Tres cargas en paralelo a 220V: 100W, 200W, 500W

$I_{total} = (100+200+500)/220 = 3.64 A$

3.3 Comparacion Serie vs Paralelo

Caracteristica	Serie	Paralelo
Corriente	Igual en todos	Se divide
Tension	Se divide	Igual en todos
Resistencia total	Suma de todas	Menor que la minima
Fallo de un elemento	Corta todo el circuito	Los demas siguen
Uso residencial	Interruptores, fusibles	Tomacorrientes, luminarias

3.4 Aplicacion en Instalaciones Residenciales

En una instalacion residencial tipica, los tomacorrientes e iluminarias van conectados EN PARALELO. Esto permite que cada punto funcione de forma independiente a 220V.

El calculo del circuito se realiza sumando las corrientes de todas las cargas conectadas para dimensionar el cable y el termomagnético.